Especificación de Requisitos

Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado	Fuente	Justificación	Dependencias	Trazabilidad	Observaciones	objetivos Estrategicos
RF-01	Autenticación Unificada mediante Credenciales Institucionales	El sistema debe permitir a los estudiantes iniciar sesión solicitando obligatoriamente su usuario y contraseña institucional. Si las credenciales son inválidas, el sistema debe bloquear el acceso al Dashboard, desplegar en pantalla el mensaje de error "Credenciales incorrectas" y permitir el reintento.	Requisito Funcional	Alta	Aprobado	Departamento de TI / Usuarios Piloto	Mitigar la vulnerabilidad de acceso y cumplir obligatoriamente con las políticas de privacidad y seguridad de la Universidad NovaTech sin duplicar repositorios de usuarios.	Ninguna	OBJ-01	Se conecta mediante Web Services/APIs institucionales provistos por el área de soporte técnico.	OBJ-01. Garantizar el acceso seguro a la plataforma mediante autenticación institucional.
RF-02	Sincronización Automatizada de Perfil e Historial Académico	El sistema debe extraer de forma automática desde la base de datos de TI el nombre, fotografía, carrera y la lista de asignaturas vigentes matriculadas por el estudiante inmediatamente después de una validación exitosa de credenciales, cargando los datos en la memoria local de la aplicación.	Requisito Funcional	Alta	Aprobado	Coordinadores Académicos / Visión de Producto	Garantizar que la personalización del entorno estudiantil responda exclusivamente a su carga académica real del periodo actual.	RF-01 (Autenticación Exitosa)	OBJ-02, RF-01	Evita la carga manual de asignaturas por parte del estudiante, eliminando errores de registro.	OBJ-02. Centralizar la información académica en una única plataforma integrada.
RF-03	Despliegue de Dashboard Académico Unificado	El sistema debe presentar una interfaz principal optimizada que agrupe visualmente en una sola pantalla: el perfil básico del estudiante, el itinerario resumido de eventos del día actual y las tareas pendientes y dar acceso inmediato mediante un menú permanente a las opciones de registrar pendientes o consultar agendas.	Requisito Funcional	Alta	Aprobado		Atacar de forma prioritaria el problema crítico de la alta tasa de abandono (48%) provocada en el piloto anterior debido a una interfaz de usuario confusa y poco intuitiva.	RF-02	OBJ-03, RF-02	Debe cumplir con diseño responsivo para soportar smartphones y tablets nativamente.	OBJ-03. Mejorar la experiencia de usuario mediante una interfaz intuitiva y unificada.

Requisitos Funcionales

RF-04	Registro Manual de Tareas Personales	El sistema debe proveer un formulario que permita al estudiante agregar actividades individuales de forma manual. Una vez procesada con éxito, la tarea se debe incorporar automáticamente al calendario.	Requisito Funcional	Alta	Aprobado	Estudiantes Universitarios	Permitir al usuario autogestionar compromisos académicos individuales que no provienen directamente de los docentes en aula.	RF-03	OBJ-04, RF-03	Tras procesarse, el flujo de la aplicación redirige al usuario de vuelta a la vista actualizada del Dashboard.	OBJ-04. Facilitar la planificación y gestión de actividades académicas de los estudiantes.
RF-05	Consolidación y Centralización de Agenda Maestra (CDC Hub)	El sistema debe consolidar de forma transparente en una única base de datos relacional y centralizada las tareas manuales del alumno, las tareas y exámenes asignados asíncronamente por los docentes, los eventos de campus programados por los coordinadores y el calendario institucional base (días feriados y cierres de matrícula).	Requisito Funcional	Alta	Aprobado	Docentes, Coordinadores y Dirección de Innovación	Resolver de raíz el principal problema de negocio de NovaTech: la severa dispersión de información digital académica en plataformas no integradas.	RF-02, RF-04	OBJ-02, RF-02, RF-04	Este motor de unificación sienta las bases para las integraciones automáticas planificadas a mediano plazo con Moodle y Google Calendar.	OBJ-02. Centralizar la información académica en una única plataforma integrada.
RF-06	Consulta Interactiva de Eventos Programados e Itinerarios	El sistema debe permitir al estudiante navegar interactivamente por su calendario unificado, permitiendo filtrar la visualización por tipo de evento (Evaluaciones, Eventos Institucionales, Pendientes Personales).	Requisito Funcional	Media	Aprobado	Estudiantes Universitarios	Facilitar la planeación del tiempo de estudio diario y semanal del alumno mediante una navegación ágil.	RF-05	OBJ-04, RF-05	La consulta lee directamente la base de datos local unificada en caché para evitar tráfico innecesario.	OBJ-04. Facilitar la planificación y gestión de actividades académicas de los estudiantes.
RT-07	Monitoreo Automatizado y Verificación Asíncrona de Tiempos	El sistema debe ejecutar de forma autónoma en el servidor un motor lógico de tiempos (disparado automáticamente mediante un cron/temporizador). El motor debe escanear los plazos de entrega registrados en la base de datos unificada del	Requisito Funcional	Alta	Aprobado		Garantizar el comportamiento proactivo de la plataforma para combatir el olvido de entregas y el descontrol de plazos evaluativos.	RF-05 (Base unificada)	OBJ-05, RF-05	Este proceso corre en segundo plano de manera asíncrona por lo que no interrumpe ni degrada el uso ordinario de la app por parte de los estudiantes.	OBJ-05. Disminuir el incumplimiento de tareas y eventos mediante record

Requisitos Funcionales

		CDC e identificar con precisión matemática todas las tareas, exámenes o avisos cuyo tiempo de vencimiento restante sea exactamente menor o igual a 24 horas.									atorios autom áticos.
RF-08	Despacho de Notificaciones Push Contextuales Segmentadas	El sistema debe generar y enviar alertas push automatizadas con la información necesaria directamente a las pantallas de los dispositivos móviles de los estudiantes cuando el motor de tiempos encuentre una regla cumplida.	Requisito Funcional	Alta	Aprobado	Dirección de Bienestar Estudiantil / Alumnos	Romper con el esquema de notificaciones masivas genéricas e ineficientes del pasado, aportando valor real directo al teléfono del estudiante sin obligarlo a tener la app abierta.	RF-07	OBJ-05, RF-07	Requiere que el token de notificaciones push del dispositivo del usuario esté activo y con permisos concedidos en el sistema operativo (iOS/Android).	OBJ-05. Dismi nuir el incum plimie nto de tareas y evento s media nte record atorios autom áticos.

Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado	Fuente	Justificación	Dependencias	Trazabilidad	Observaciones	objetivos estrategicos
RNF-001	Usabilidad de flujos críticos	El estudiante deberá completar acciones frecuentes, como crear tarea, consultar evento y configurar notificación, en un máximo de 3 pasos desde la pantalla principal.	Usabilidad	Alta	En revisión	REQ-017, caso base, KP-11, PB-007, PB-008	Reducir fricción y abandono de la app.	Rediseño UX, pruebas con estudiantes, definición de flujos.	OBJ-03; REQ-017; PB-007; PB-008; AP-07; KP-11	Sustituye “fácil de usar”, que no era verificable.	OBJ-03. Mejorar la experiencia de usuario
RNF-002	Rendimiento en uso normal	Las consultas y acciones académicas comunes deberán responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Rendimiento	Alta	En revisión	REQ-018, INC-07, PB-018	Evitar lentitud percibida y mejorar confianza del usuario.	Métricas de carga, ambiente de pruebas, monitoreo.	OBJ-04; REQ-018; PB-018; INC-07	Debe definirse “condición normal” con volumen de usuarios.	OBJ-04. Facilitar la planificación y gestión académica mediante un sistema eficiente

Requisitos No Funcionales

RNF-003	Rendimiento en alta demanda	El sistema deberá mantener tiempos de respuesta aceptables durante períodos de matrícula o alta concurrencia, con umbrales definidos antes de producción.	Rendimiento / Escalabilidad	Alta	Propuesto	Caso base, INC-07, PB-018	El caso base reporta problemas de rendimiento durante matrícula.	Arquitectura, pruebas de carga, capacidad de infraestructura.	OBJ-04; PB-018; INC-07; DT-01	Falta arquitectura para estimar capacidad real.	OBJ-04
RNF-004	Acceso móvil	El sistema deberá estar disponible y ser usable desde dispositivos móviles modernos.	Compatibilidad / Portabilidad	Alta	Aprobado	REQ-019, visión v0.7, caso base	Los estudiantes son usuarios móviles primarios.	Definir app nativa, responsive web o PWA.	OBJ-03; REQ-019; PB-007; AP-07; KP-11	La fuente no define tecnología objetivo.	**OBJ-03**
RNF-005	Adaptación a tablets	La interfaz deberá adaptarse a pantallas de tablet sin pérdida de navegación ni contenido crítico.	Compatibilidad / UX responsive	Media	Propuesto	Caso base	El caso base indica que no existe versión adaptada para tablets.	Diseño responsive, criterios por breakpoint.	OBJ-03; Problemas UX del caso base; PB-007	No aparece como REQ explícito, pero sí como restricción/ problema.	**OBJ-03**
RNF-006	Protección de datos personales	El sistema deberá proteger la información personal de estudiantes conforme a políticas institucionales de privacidad.	Seguridad / Privacidad	Alta	Aprobado	REQ-020, caso base	Maneja datos personales y académicos de estudiantes.	Políticas institucionales, clasificación de datos, roles.	OBJ-05; REQ-020; DT-23	Falta asociar políticas concretas y controles verificables.	OBJ-05. Garantizar la seguridad y privacidad de la información académica
RNF-007	Controles de seguridad modernos	El sistema deberá contar con autenticación, autorización por roles y controles de acceso para operaciones con datos personales o académicos.	Seguridad	Alta	En revisión	REQ-025, visión v0.7, DT-23	"Estándares de seguridad modernos" era demasiado vago.	Arquitectura de identidad, roles, políticas TI.	OBJ-05; REQ-025; STK-03; DT-23	Conviene especificar estándar: OWASP ASVS, ISO 27001 u otro institucional.	OBJ-05
RNF-008	Integridad de datos	El sistema deberá prevenir registros duplicados en operaciones críticas y validar consistencia antes de guardar cambios.	Integridad / Calidad de datos	Alta	Propuesto	INC-03, PB-019	Existen reportes de registros duplicados.	Reglas de negocio, restricciones de BD, pruebas automatizadas.	OBJ-01; PB-019; INC-03; DT-14	Requiere análisis de causa raíz.	OBJ-01. Centralizar la información académica de forma confiable
RNF-009	Disponibilidad y continuidad del piloto	Las mejoras deberán minimizar interrupciones del servicio actual durante	Disponibilidad / Conti	Alta	Propuesto	Caso base, changelog v0.3	El sistema está operativo y hubo cambios directos en	Ambientes separados, plan de despliegue, rollback.	OBJ-04; Restricciones iniciales; DT-13	No hay pipeline ni entorno reproducible en el	OBJ-04

Requisitos No Funcionales

		la evolución del producto.	nuidad				producción piloto.			repositorio.	
RNF-010	Mantenibilidad arquitectónica	La arquitectura deberá documentarse de forma suficiente para incorporar funcionalidades e integraciones futuras sin depender de conocimiento tácito.	Mantenibilidad	Alta	Propuesto	DT-01, DT-12, caso base, 06-lucid pendiente	La arquitectura actual dificulta evolucionar el producto.	Diagramas C4, ADRs, modelo de datos, documentación técnica.	OBJ-06; DT-01; DT-12; KP-10	No hay diagramas ni código fuente disponible.	OBJ-06. Garantizar la evolución y sostenibilidad de la plataforma
RNF-011	Trazabilidad de requisitos	Cada requisito deberá relacionarse con objetivo, fuente, stakeholder, backlog, caso de uso/historia y prueba asociada.	Trazabilidad / Gobernanza	Alta	Propuesto	Guía adjunta, KP-07, DT-03, 01-Docs/07-traceabilidad pendiente	La guía exige trazabilidad y el repo indica que no existe.	Matriz RTM, IDs estables, casos de uso, historias.	OBJ-06; KP-07; DT-03 (transversal: todos los REQ y PB)	Requisito transversal para aprobar requisitos futuros.	OBJ-06
RNF-012	Verificabilidad mediante criterios de aceptación	Todo requisito aprobado deberá tener criterios de aceptación o mecanismo de verificación documentado.	Calidad / Testabilidad	Alta	Propuesto	Guía adjunta, KP-06, backlog O-01	Sin criterios no se puede validar si el sistema cumple.	Historias de usuario, casos de prueba, QA.	OBJ-06; KP-06; O-01; DT-05 KP-06; O-01; DT-05 (transversal a RF y RNF)	Aplica a RF y RNF.	OBJ-06
RNF-013	Pruebas automatizadas	El sistema deberá contar con una estrategia mínima de pruebas automatizadas para funciones críticas antes de nuevas integraciones.	Testabilidad / QA	Alta	Propuesto	DT-05, caso base	Reducir regresiones y riesgo de cambios.	Código fuente, framework de pruebas, CI/CD.	OBJ-06; DT-05; DT-13; INC-15	No verificable aún porque el repo no contiene código.	OBJ-06
RNF-014	Interoperabilidad con sistemas externos	Las integraciones con Moodle, Google Calendar y calendarios institucionales deberán definirse mediante APIs, autenticación, permisos, errores y sincronización.	Interoperabilidad	Alta	Propuesto	REQ-011, REQ-012, REQ-013, AP-01, AP-06	Las integraciones son estratégicas, pero sin análisis técnico.	Spikes técnicos, APIs externas, acuerdos con TI.	OBJ-01; REQ-011; REQ-012; REQ-013; PB-009; PB-010; AP-01; AP-06	Debe evitar duplicidad entre Google Calendar y calendarios institucionales.	OBJ-01
RNF-015	Métricas de producto y uso	El sistema deberá registrar métricas de adopción, uso de eventos, interacción con notificaciones y abandono para evaluar decisiones de producto.	Observabilidad / Analítica	Alta	Propuesto	KP-01, KP-02, KP-03, caso base	La baja adopción no tiene análisis formal de causas.	Instrumentación, consentimiento, privacidad, dashboards.	OBJ-06; KP-01; KP-02; KP-03; PB-020	Debe alinearse con RNF-006 de privacidad.	**OBJ-06**
RNF-016	Relevancia configurable de notificaciones	Las notificaciones deberán poder personalizarse por el estudiante y medirse por	Usabilidad / Experiencia	Media	Propuesto	REQ-008, KP-02, PB-015, AP-02	Las notificaciones actuales tienen baja interacción y poca utilidad percibida.	Preferencias de usuario, métricas, reglas de negocio.	OBJ-04; REQ-008; PB-015; AP-02; KP-02	Está conectado con funcionalidad, pero su calidad esperada	OBJ-04

Requisitos No Funcionales

		interacción para evitar comunicaciones de bajo valor.								es no funcional.	
RNF-017	Compatibilidad con información histórica	La evolución del sistema deberá preservar o migrar correctamente la información histórica existente.	Compatibilidad / Migración	Media	Propuesto	Restricciones del caso base, DT-24	Evitar pérdida o ruptura de datos existentes.	Inventario de datos, plan de migración, pruebas de regresión.	OBJ-01; Restricciones iniciales; DT-24	Falta esquema de datos e inventario.	OBJ-01
RNF-018	Control de cambios y despliegue seguro	Los cambios deberán pasar por revisión, ambiente de validación y registro antes de afectar producción piloto.	Operabilidad / Release management	Alta	Propuesto	Changelog v0.3, DT-13	Se registraron cambios directos sobre producción piloto.	Git flow, staging, CI/CD, plan de rollback.	OBJ-06; DT-13; INC-15	Requiere repositorio técnico real.	OBJ-06
RNF-019	Accesibilidad de la interfaz	La interfaz deberá cumplir pautas de accesibilidad (contraste suficiente, tamaño de elementos táctiles, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla) según WCAG 2.1 nivel AA en los flujos críticos.	Accesibilidad/Inclusión	Media	Propuesto	Caso base, REQ-019,DT-25	Garantizar el uso por estudiantes con distintas capacidades. La accesibilidad no está cubierta por ningún requisito actual.	Rediseño UX, criterios de diseño accesible, pruebas con usuarios.	OBJ-03; REQ-017; REQ-019; KP-11; DT-25	No existe requisito de accesibilidad en la documentación. Se relaciona con DT-25 (UX móvil).	OBJ-03

Restricciones

ID	Nombre	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado	Fuente	Justificación	Dependencias	Trazabilidad	Observaciones
RST-001	Integración obligatoria con Moodle	El CDC deberá integrarse con Moodle para sincronizar tareas e información académica; no podrá sustituir esta plataforma.	Restricción	Alta	Aprobado	Documento de Visión	Moodle es un sistema institucional existente.	Moodle	OBJ-02,RF Integraciones	Restricción tecnológica.
RST-002	Integración con Google Calendar	El sistema deberá sincronizar eventos con Google Calendar sin reemplazar su funcionamiento.	Restricción	Alta	Aprobado	Documento de Visión	Garantiza compatibilidad con herramientas existentes.	API Google Calendar	OBJ-02, RF Calendario	Requiere APIs externas.
RST-003	Compatibilidad con información histórica	La nueva versión deberá conservar la información histórica del sistema actual.	Restricción	Alta	Aprobado	Documento de Visión	Evita pérdida de datos institucionales.	Base de datos existente	Objetivo de Evolución	Implica migración de datos.

Restricciones

RST-004	Uso de calendarios institucionales	El sistema deberá utilizar los calendarios oficiales de la universidad como fuente de eventos académicos.	Restricción	Media	Aprobado	Documento de Visión	La información oficial proviene de dichos sistemas.	Sistema institucional	RF Eventos	No pueden crearse calendarios paralelos.
RST-005	Fuera del alcance: Gestión financiera	No se desarrollarán módulos relacionados con pagos, matrículas o trámites financieros.	Restricción	Alta	Aprobado	Alcance del Producto	Se encuentra fuera del alcance definido.	Ninguna	Alcance	Evita crecimiento del alcance.
RST-006	Fuera del alcance: Reemplazo de plataformas	CDC no sustituirá Moodle ni Google Calendar; únicamente actuará como plataforma integradora.	Restricción	Alta	Aprobado	Alcance del Producto	Definición del producto.	Moodle y Google Calendar	Visión	Restricción de negocio.
RST-007	IA avanzada fuera del alcance	El asistente inteligente avanzado será implementado únicamente en fases posteriores del roadmap.	Restricción	Media	Aprobado	Roadmap / Visión	La versión inicial no contempla esta funcionalidad.	Roadmap	OE IA	Desarrollo futuro.
RST-008	Mentorías fuera del alcance inicial	El sistema de mentorías no será desarrollado en la versión inicial del producto.	Restricción	Media	Aprobado	Alcance	Funcionalidad planificada para otra fase.	Roadmap	OE Mentorías	Se implementará posteriormente.
RST-009	Espacios colaborativos fuera del alcance	La colaboración entre estudiantes se desarrollará en una fase posterior del proyecto.	Restricción	Media	Aprobado	Alcance	Reduce el alcance de la primera versión.	Roadmap	OE Colaboración	Evolución futura.
RST-010	Portal para egresados fuera del alcance	La plataforma inicial no incluirá funcionalidades para egresados ni empresas aliadas.	Restricción	Baja	Aprobado	Alcance	No pertenece al MVP del sistema.	Roadmap	Alcance	Se evaluará posteriormente.
RST-011	Integración obligatoria con Moodle	El CDC deberá integrarse con Moodle para sincronizar tareas e información académica; no podrá sustituir esta plataforma.	Restricción	Alta	Aprobado	Documento de Visión	Moodle es un sistema institucional existente.	Moodle	OBJ-02, RF Integraciones	Restricción tecnológica.